Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2 Szkoły Branżowej na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

1 Wyrażenia algebraiczne

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna pojęcia jednomianu i sumy algebraicznej; • oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach; • porządkuje jednomiany; • wypisuje wyrazy danej sumy algebraicznej; • wskazuje wyrazy podobne w danej sumie algebraicznej i przeprowadza ich redukcję; • dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w prostych przypadkach; • mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany; • wskazuje wspólny czynnik liczbowy wyrazów danej sumy algebraicznej; • zna wzory skróconego mnożenia: $(a+b)^2$, $(a-b)^2$, a^2-b^2.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych zależności między zmiennymi opisanymi w zadaniach; • oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych; • zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych wyniki podanych działań; • dodaje i odejmuje sumy algebraiczne; • mnoży sumy algebraiczne składające się z dwóch składników i zapisuje wynik w najprostszej postaci; • stosuje odpowiedni wzór skróconego mnożenia do obliczania kwadratu sumy lub różnicy oraz różnicy kwadratów; • wyłącza jednomian przed nawias w sumie algebraicznej.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• mnoży sumy algebraiczne i zapisuje wynik w najprostszej postaci;

• zapisuje sumy algebraiczne w postaci iloczynu;

• stosuje wyrażenia algebraiczne do obliczania obwodów i pól wielokątów;

• stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• stosuje działania na sumach algebraicznych w sytuacjach praktycznych;

• stosuje metodę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych;

• wykorzystuje wzory skróconego mnożenia do rozwiązywania problemów praktycznych.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• przeprowadza proste dowody, stosując działania na wyrażeniach algebraicznych oraz wzory skróconego mnożenia;

• przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania wyrażeń algebraicznych w sytuacjach praktycznych.

2 Wykres funkcji kwadratowej

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• zna pojęcia funkcji kwadratowej i paraboli;

• szkicuje wykres funkcji $f(x) = ax^2$ i podaje jej własności;

• interpretuje znak współczynnika a funkcji kwadratowej;

• szkicuje wykresy funkcji $f(x) = ax^2 + q$ oraz $f(x) = a(x - p)^2$ i podaje ich własności;

• sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji kwadratowej;

• rozpoznaje postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej;

• odczytuje wartości współczynników funkcji kwadratowej zapisanej w postaci ogólnej;

• oblicza wyróżnik funkcji kwadratowej;

• przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej;

• odczytuje z wykresu funkcji kwadratowej jej najmniejszą lub największą wartość.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej i podaje jej własności;

• wyznacza wartość współczynnika a funkcji $f(x) = ax^2$, gdy dane są współrzędne punktu należącego do jej wykresu;

• ustala wzór funkcji kwadratowej na podstawie informacji o przesunięciach wykresu funkcji $f(x) = ax^2$ wzdłuż osi układu współrzędnych;

• oblicza współrzędne wierzchołka paraboli i podaje równanie jej osi symetrii;

• przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej, stosując wzory na współrzędne wierzchołka;

• oblicza najmniejszą lub największą wartość funkcji kwadratowej, zależnie od jej własności.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci ogólnej i podaje jej własności;

• ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, gdy dane są współrzędne wierzchołka paraboli i innego punktu należącego do jej wykresu;

• oblicza najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• zapisuje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej na podstawie informacji o jej wykresie;

• stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, w tym zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej;

• przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania funkcji kwadratowej w sytuacjach praktycznych.

3 Równanie i nierówności kwadratowe

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• zna interpretację geometryczną rozwiązania równania kwadratowego;

• odczytuje rozwiązania równania kwadratowego z wykresu odpowiedniej funkcji kwadratowej;

• określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika;

• zna warunek istnienia postaci iloczynowej funkcji kwadratowej;

• odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej;

• zna związek między rozwiązaniem nierówności kwadratowej a znakiem wartości odpowiedniej funkcji kwadratowej.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• rozwiązuje proste równania kwadratowe metodą rozkładu na czynniki oraz z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia;

• rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki;

• przedstawia funkcję kwadratową w postaci iloczynowej, jeśli taka postać istnieje;

• stosuje zależność między miejscami zerowymi funkcji kwadratowej a pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli;

• odczytuje z wykresu funkcji kwadratowej f zbiór rozwiązań nierówności typu $f(x) > 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$ lub $f(x) \geq 0$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych i na tej podstawie szkicuje jej wykres;

• rozwiązuje nierówności kwadratowe;

• wyznacza współczynniki funkcji kwadratowej na podstawie informacji o jej własnościach w prostych przypadkach.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• stosuje równania kwadratowe do rozwiązywania zadań tekstowych;

• analizuje zadanie tekstowe, zapisuje odpowiednią nierówność kwadratową opisującą daną zależność i rozwiązuje ją;

• wyznacza współczynniki funkcji kwadratowej na podstawie informacji o jej własnościach.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

4 Wielokąty

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• zna klasyfikację trójkątów ze względu na miary kątów oraz długości boków;

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta;

• oblicza miary kątów trójkąta, stosując własności kątów wierzchołkowych i przyległych;

• zna pojęcia środkowej trójkąta, ortocentrum i środka ciężkości trójkąta oraz wskazuje je w danym trójkącie;

• zna cechy przystawania trójkątów;

• sprawdza, czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt, stosując warunek istnienia trójkąta;

• zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne;

• stosuje wzór na pole trójkąta;

• zna własności kątów i przekątnych w kwadratach, prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach;

• stosuje wzory na pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu i trapezu.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• oblicza miary kątów trójkąta, stosując własności kątów odpowiadających i naprzemianległych;

• konstruuje wysokość i środkową trójkąta;

• rozpoznaje trójkąty przystające;

• uzasadnia przystawanie trójkątów, powołując się na odpowiednią cechę;

• stosuje twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości boków trójkąta prostokątnego;

• stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w prostych przypadkach;

• oblicza odległość punktów w układzie współrzędnych;

• korzysta ze wzorów na długość przekątnej kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego;

• wyznacza brakujące długości boków w trójkątach o kątach 45°, 45°, 90° oraz 30°, 60°, 90°, gdy zna długość jednego z boków;

• stosuje wzór na pole trójkąta równobocznego $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$;

• stosuje własności kątów i przekątnych w kwadratach, prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach do obliczania ich obwodów i pól.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• stosuje własności wysokości trójkąta do rozwiązywania zadań;

• stosuje własności środkowych trójkąta do rozwiązywania zadań;

• wyznacza konstrukcyjnie środek ciężkości trójkąta;

• stosuje twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków w wielokątach; • stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa; • oblicza obwód wielokąta, mając dane współrzędne jego wierzchołków.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje własności wielokątów do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym; • wyznacza konstrukcyjnie ortocentrum trójkąta; • stosuje własności ortocentrum i środka ciężkości trójkąta w sytuacjach praktycznych.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności; • przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania wielokątów w sytuacjach praktycznych.

5 Podobieństwo

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• rozpoznaje figury podobne; • podaje cechy podobieństwa trójkątów; • zna zależność między długościami boków wielokątów podobnych a skalą podobieństwa; • zna zależność między polami wielokątów podobnych a skalą podobieństwa.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• uzasadnia podobieństwo trójkątów, powołując się na odpowiednią cechę podobieństwa; • układa odpowiednią proporcję w celu wyznaczenia szukanych długości boków trójkątów podobnych; • oblicza długości boków wielokątów podobnych w danej skali; • ustala skalę podobieństwa wielokątów podobnych, gdy dane są długości ich boków lub pola.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• stosuje zależności między obwodami wielokątów podobnych a skalą podobieństwa do rozwiązywania zadań;

• stosuje zależności między polami wielokątów podobnych a skalą podobieństwa do rozwiązywania zadań.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• stosuje własności wielokątów podobnych do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności; • przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania podobieństwa figur w sytuacjach praktycznych, np. wykonuje modele i makiety oraz przeprowadza pomiary wysokości niedostępnych obiektów.

6 Trygonometria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• zna definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym; • podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45° i 60°; • odczytuje wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego, korzystając z tablic lub kalkulatora; • zna związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ oraz $\mathrm{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45° i 60°; • oblicza wartości funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym o podanych długościach boków; • odczytuje z tablic lub wyznacza za pomocą kalkulatora miarę kąta ostrego, gdy zna wartość jego funkcji trygonometrycznej; • oblicza miary kątów w trójkącie prostokątnym o podanych długościach boków; • wyznacza długości boków trójkąta prostokątnego za pomocą funkcji trygonometrycznych; • stosuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich oraz obliczania ich pól.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego, gdy dana jest wartość jego sinusa lub cosinusa;

• stosuje wzór na pole trójkąta $P = \frac{1}{2}ab\sin\alpha$ oraz wzór na pole równoległoboku $P = ab\sin\alpha$ w zadaniach;

• korzysta ze wzorów redukcyjnych w zadaniach;

• stosuje poznane związki między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń zawierających te funkcje w prostych przypadkach.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego, gdy dana jest wartość jego tangensa;

• oblicza pole wielokąta, wykorzystując wzór na pole trójkąta;

• stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych, w tym wykorzystuje zależność między tangensem kąta a nachyleniem drogi;

• stosuje poznane związki między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń zawierających te funkcje.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności;

• uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta oraz zależności występujące we wzorach redukcyjnych;

• przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania funkcji trygonometrycznych w sytuacjach praktycznych.

7 Okręgi i wielokąty

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• zna i stosuje wzory na długość okręgu i pole koła;

• rozpoznaje kąty środkowe w okręgu oraz wskazuje łuki, na których są one oparte;

• rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są one oparte;

• zna twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia;

• wyznacza liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu;

• wskazuje w danym trójkącie środek okręgu wpisanego w ten trójkąt i środek okręgu opisanego na nim oraz podaje własności tych punktów;

• rozpoznaje wielokąty foremne i zna ich własności;

• ustala, czy dany wielokąt foremny ma środek symetrii;

• podaje liczbę osi symetrii wielokąta foremnego.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• wyznacza promień okręgu o danej długości;

• wyznacza promień koła o danym polu;

• oblicza pole pierścienia kołowego;

• oblicza długość łuku i pole wycinka koła wyznaczonego przez dany kąt środkowy;

• wyznacza miary kątów środkowych i wpisanych opartych na tym samym łuku;

• rozpoznaje kąty wpisane oparte na tym samym łuku i korzysta z równości ich miar;

• korzysta z własności kąta wpisanego opartego na półokręgu w prostych przypadkach;

• określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość środka okręgu od prostej z długością promienia okręgu;

• ustala położenie środka okręgu opisanego na trójkącie na podstawie informacji o jego kątach;

• konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;

• oblicza długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat lub okręgu opisanego na kwadracie o danej długości boku.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• stosuje wzory na długość okręgu i pole koła w sytuacjach praktycznych;

• oblicza miarę kąta środkowego, gdy dana jest długość łuku lub pole wycinka koła wyznaczonego przez ten kąt;

• korzysta z własności kąta wpisanego opartego na półokręgu;

• konstruuje styczną do okręgu;

• korzysta z własności stycznej do okręgu;

• stosuje własności środka okręgu wpisanego w trójkąt;

• stosuje własności środka okręgu opisanego na trójkącie;

• oblicza długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny lub sześciokąt foremny o danej długości boku;

• oblicza długość promienia okręgu opisanego na trójkącie równobocznym lub sześciokącie foremnym o danej długości boku;

• wyznacza długość boku kwadratu, gdy dana jest długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat lub okręgu opisanego na kwadracie;

• wyznacza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• wyznacza pola odcinków kołowych;

• korzysta z twierdzenia o odcinkach stycznych;

• konstruuje okrąg wpisany w trójkąt lub okrąg opisany na trójkącie;

• oblicza długość boku trójkąta równobocznego lub sześciokąta foremnego, gdy dana jest długość promienia okręgu wpisanego w ten wielokąt lub okręgu opisanego na nim;

• stosuje zależności między długością boku trójkąta równobocznego, kwadratu lub sześciokąta foremnego a promieniem okręgu opisanego na tych wielokątach lub okręgu w nie wpisanego w sytuacjach praktycznych;

• wyznacza liczbę boków wielokąta foremnego, gdy dana jest miara jego kąta wewnętrznego.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• udowadnia zależności między długością boku kwadratu lub trójkąta równobocznego a długością promienia okręgu opisanego na tych wielokątach lub okręgu w nie wpisanego;

• przygotowuje i prezentuje prace projektowe dotyczące zastosowania kół, okręgów lub wielokątów w sytuacjach praktycznych.